

PLP - Segundo Parcial - 2^{do} cuatrimestre de 2025

#Orden	Turno	Libreta	Apellido y Nombre	Ej1	Ej2	Ej3	Nota Final
				E	E	E	P

Este examen se aprueba obteniendo al menos dos ejercicios bien (B) y uno regular (R), y se promociona con al menos dos ejercicios muy bien (MB) y uno bien (B). Es posible obtener una aprobación condicional con un ejercicio muy bien (MB), uno bien (B) y uno insuficiente (I), pero habiendo entregado algo que contribuya a la solución del ejercicio. Las notas para cada ejercicio son: -, I, R, B, MB, E. Entregar cada ejercicio en hojas separadas. Poner nombre, apellido y número de orden en todas las hojas, y numerarlas. Se puede utilizar todo lo definido en las prácticas y todo lo que se dio en clase, colocando referencias claras. El orden de los ejercicios es arbitrario. Entregar cada ejercicio en hojas separadas. Recomendamos leer el parcial completo antes de empezar a resolverlo.

Ejercicio 1 - Programación Lógica

Implementar los predicados respetando en cada caso la instanciación pedida. Los generadores deben cubrir todas las instancias válidas de aquello que generan sin repetir dos veces la misma. Se deben indicar los patrones de instanciación de todos los predicados auxiliares. No usar macros que colapsen cláusulas, cut (!) ni predicados de alto orden, con la única excepción de not.

En este ejercicio trabajaremos con melodías. Se cuenta con el predicado `nota(?N)` que es verdadero cuando N es una nota (do, re, mi, etc). Las melodías pueden ser notas o construirse con el término `sec(M1, M2)`, que representa una secuencia de dos melodías. Así, un ejemplo de melodía podría ser `sec(sec(do, fa), la)`, que representa la melodía do, fa, la.

- a) Definir el predicado `listaAMelodia(+L, -M)` que es verdadero cuando M es una melodía que contiene en orden las notas de la lista L. Por ejemplo:

```
?- listaAMelodia([do, re, mi, fa], M).
M = sec(do, sec(re, sec(mi, fa)));
M = sec(do, sec(sec(re, mi), fa));
M = sec(sec(do, re), sec(mi, fa));
M = sec(sec(do, sec(re, mi)), fa);
M = sec(sec(sec(do, re), mi), fa);
false.
```

- b) Definir el predicado `submelodia(+M, -S)` que es verdadero cuando S es una subsecuencia de M. Una melodía S es subsecuencia de una melodía M cuando S es un subtérmino dentro de la estructura de M, obtenido siguiendo algún camino de `sec` sin reordenar ni omitir partes. Es decir, la melodía `sec(do, sec(re, mi))` tiene como subsecuencias a `sec(re, mi)` y `sec(do, sec(re, mi))`, pero no son subsecuencias `sec(do, re)`, `sec(do, mi)`, `do`, `re` ni `mi`. Por ejemplo:

```
?- submelodia(sec(sec(do, sec(re, mi)), fa), S).
S = sec(sec(do, sec(re, mi)), fa);
S = sec(do, sec(re, mi));
S = sec(re, mi);
false.
```

¿El predicado es reversible en S? Justificar brevemente.

- c) Definir el predicado `sinSubmelodiasEnComun(+M1, +M2)` que es verdadero cuando M1 y M2 no tienen submelodías en común. Por ejemplo:

```
?- sinSubmelodiasEnComun(sec(do, sec(re, mi)), sec(fa, sec(re, mi))).
false.
```

```
?- sinSubmelodiasEnComun(sec(do, sec(re, mi)), sec(fa, sec(re, sol))).
true.
```

- d) Definir el predicado `melodia(-M)` que instancia en M todas las melodías. No se permite definir `melodia` en función de `listaAMelodia`, debe definirse generando las estructuras en cada paso. Por ejemplo, suponiendo que las únicas notas fueran do y re:

```
?- melodia(M).
M = do;
M = re;
M = sec(do, do);
```

```
M = sec(do, re);
M = sec(re, do);
M = sec(re, re);
M = sec(do, sec(do, do));
```

```
M = sec(do, sec(do, re));
...
M = sec(sec(do, re), do);
...
```


Ejercicio 2 - Resolución

a. Representar en forma clausal las siguientes fórmulas de lógica de primer orden:

- i) $\forall X.(\text{vacío}(X) \Leftrightarrow \forall Z. \neg(Z \in X))$
Un conjunto es vacío si y solo si ningún elemento pertenece a él.
- ii) $\forall X. \forall Y. \forall Z. (Z \in X \vee Z \in Y \Rightarrow Z \in X \cup Y)$
Si un elemento pertenece a un conjunto o a otro, entonces pertenece a la unión de ambos.

b. Escribir brevemente un plan para demostrar la siguiente propiedad:

$\forall X. \forall Y. (\text{vacío}(X \cup Y) \Rightarrow \text{vacío}(X) \wedge \text{vacío}(Y))$
Si la unión de dos conjuntos es vacía, entonces ambos son vacíos.

- c. Utilizar resolución para demostrar la fórmula del inciso anterior. Indicar la sustitución utilizada en cada paso.
- d. La resolución utilizada en el punto anterior, ¿fue SLD? Justificar.

Ejercicio 3 - Inferencia y Deducción Natural

a. Consideremos el Cálculo Lambda tipado extendido con colas (queues) de la siguiente manera:

$\tau ::= \dots \mid \text{Cola}_\tau$

$M ::= \dots \mid \langle \rangle_\tau \mid M \bullet M \mid \text{map } x : \tau \mapsto M \text{ in } M$

- Cola_τ es el tipo de las colas de tipo τ .
- $\langle \rangle_\tau$ es una cola vacía de tipo τ .
- $M_1 \bullet M_2$ es una cola M_1 a la cual se le agrega al final un elemento M_2 .
- $\text{map } e : \sigma \mapsto M_1 \text{ in } M_2$ representa una cola con la misma estructura que M_2 , pero que en cada elemento contiene el resultado de reemplazar las apariciones libres de e en M_1 , por el valor del elemento correspondiente en M_2 , como se ve en el siguiente ejemplo:

$$\text{map } e : \text{Nat} \mapsto \text{succ}(e) \text{ in } \langle \rangle_{\text{Nat}} \bullet 3 \bullet 0 \bullet 1 \rightsquigarrow \langle \rangle_{\text{Nat}} \bullet 4 \bullet 1 \bullet 2$$

Se dispone de las siguientes reglas de tipado:

$$\frac{}{\Gamma \vdash \langle \rangle_\tau : \text{Cola}_\tau}$$

$$\frac{\Gamma \vdash M_1 : \text{Cola}_\tau \quad \Gamma \vdash M_2 : \tau}{\Gamma \vdash M_1 \bullet M_2 : \text{Cola}_\tau}$$

$$\frac{\Gamma, x : \tau \vdash M_1 : \sigma \quad \Gamma \vdash M_2 : \text{Cola}_\tau}{\Gamma \vdash \text{map } x : \tau \mapsto M_1 \text{ in } M_2 : \text{Cola}_\sigma}$$

Se extiende también el algoritmo de inferencia de la siguiente manera:

$$\mathcal{I}(\Gamma \mid \langle \rangle_\tau) = (\text{Cola}_\tau \mid \emptyset)$$

$$\mathcal{I}(\Gamma \mid M_1 \bullet M_2) = (\text{Cola}_{\tau_2} \mid \{\tau_1 \stackrel{?}{=} \text{Cola}_{\tau_2}\} \cup E_1 \cup E_2)$$

donde $\mathcal{I}(\Gamma \mid M_1) = (\tau_1 \mid E_1)$
 $\mathcal{I}(\Gamma \mid M_2) = (\tau_2 \mid E_2)$

$$\mathcal{I}(\Gamma \mid \text{map } x : \tau_x \mapsto M_1 \text{ in } M_2) = (\text{Cola}_{\tau_1} \mid \{\tau_2 \stackrel{?}{=} \text{Cola}_{\tau_x}\} \cup E_1 \cup E_2)$$

donde $\mathcal{I}(\Gamma, x : \tau_x \mid M_1) = (\tau_1 \mid E_1)$
 $\mathcal{I}(\Gamma \mid M_2) = (\tau_2 \mid E_2)$

Se pide:

i) Rectificar el siguiente término:

$$(\lambda y. \text{map } x \mapsto \text{if } x \text{ then } y \text{ else } 0 \text{ in } \langle \rangle \bullet \text{true} \bullet x) (y \ x)$$

ii) Usar el algoritmo $\mathcal{I}$ para inferir el tipo de las siguientes expresiones, o demostrar que no son tipables:

$$(\lambda x. \lambda y. z)(\langle \rangle \bullet \text{true})$$

$$(\text{map } e \mapsto \text{isZero}(e) \text{ in } \langle \rangle \bullet 1)$$

No es necesario escribir el paso a paso del MGU, pero deben estar presentes las ecuaciones de unificación y la sustitución final.

b. Demostrar el siguiente teorema en deducción natural. Es necesario usar principios clásicos. Recordar que pueden utilizar los teoremas demostrados en la guía (de la forma que están escritos allí).

$$(\neg \forall Y. P(Y)) \Rightarrow \exists X. (P(X) \Rightarrow Q(X))$$